

План-конспект занятия № 1

Тема занятия:

Первоначальное знакомство с наукой «Физика».

Цель занятия

Сформировать у обучающихся первоначальное представление о физике как науке о природе, познакомить с понятиями физического тела, вещества, физического явления, наблюдения, опыта и измерения, показать связь физических явлений с робототехникой.

Задачи занятия

Образовательные:

- сформировать представление о предмете изучения физики;
- познакомить с основными физическими понятиями и видами явлений;
- научить различать наблюдение, опыт и измерение.

Развивающие:

- развивать умение наблюдать, сравнивать и классифицировать явления;
- формировать навыки проведения простых измерений и записи результатов;
- развивать исследовательское и логическое мышление.

Воспитательные:

- формировать аккуратность при работе с измерительными приборами;
- воспитывать интерес к изучению природы и технических устройств;
- развивать ответственное отношение к проведению опытов.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, демонстрационный набор LEGO MINDSTORMS EV3, линейки, секундомер, небольшие предметы для измерения, карточки с примерами физических тел, веществ и явлений.

Теоретический блок

1. Что изучает физика

Физика — это наука о природе, которая изучает тела, вещества, физические явления и закономерности, по которым происходят изменения в окружающем мире.

Человек ежедневно сталкивается с физическими явлениями: предметы движутся и падают, вода нагревается и охлаждается, свет освещает помещение, звук распространяется в воздухе, а электрические устройства выполняют работу.

Изучение физики основано не только на запоминании определений. Важно наблюдать явления, задавать вопросы, проводить опыты, выполнять измерения и делать выводы.

2. Физическое тело и вещество

Физическим телом называют любой предмет, который имеет форму и занимает место в пространстве. Примерами физических тел являются книга, мяч, колесо, робот и программируемый блок EV3.

Вещество — это материал, из которого состоит физическое тело. Например, балка LEGO является телом, а пластик — веществом, из которого она изготовлена. Одно тело может состоять из нескольких веществ

3. Физическое явление

Физическое явление — это изменение, происходящее с телом или веществом. К физическим явлениям относятся движение, нагревание, охлаждение, свечение, звучание и электрические процессы.

- механические явления связаны с движением и изменением положения тел;
- тепловые явления связаны с нагреванием и охлаждением;
- световые явления связаны с распространением и отражением света;
- звуковые явления связаны с возникновением и распространением звука;
- электрические явления связаны с электрическим током и работой устройств.

4. Наблюдение, опыт и измерение

Наблюдение — это изучение явления без специального изменения условий. Например, можно наблюдать движение робота по поверхности.

Опыт или эксперимент проводится специально, чтобы проверить предположение. При эксперименте исследователь изменяет условия и сравнивает результаты.

Измерение позволяет получить числовое значение физической величины. Результат измерения обязательно записывается вместе с единицей: 12 сантиметров, 5 секунд, 200 граммов.

5. Связь физики и робототехники

Робототехника тесно связана с физикой. Движение робота является механическим явлением, работа моторов связана с электричеством, датчики используют свойства света, звука и движения, а устойчивость модели зависит от распределения массы.

Модель LEGO MINDSTORMS EV3 позволяет проводить учебные эксперименты: измерять время движения, сравнивать путь на разных поверхностях, наблюдать работу моторов, звука, света и датчиков.

Практический блок

Задание 1. «Физические явления вокруг нас»

Обучающимся необходимо найти в кабинете примеры механического, светового, звукового, теплового и электрического явлений, распределить их по группам и объяснить свой выбор.

Задание 2. «Тело или вещество»

Обучающимся необходимо выбрать пять предметов, назвать каждое физическое тело и определить вещество или материал, из которого оно изготовлено.

Задание 3. «Простое измерение»

Обучающимся необходимо дважды измерить длину выбранного предмета, записать результат с единицей измерения и сравнить полученные значения.

Задание 4. Проверьте подключённые устройства

Обучающимся необходимо подключить мотор или датчик, открыть просмотр портов и проверить, отображается ли устройство на правильном порту.

Задание 4. «Наблюдение за движением»

Обучающимся необходимо проследить движение небольшого предмета или робота, указать начальное и конечное положение и объяснить, почему движение относится к механическим явлениям.

Задание 5. «Физика в работе робота»

Обучающимся необходимо рассмотреть модель EV3 и привести не менее трёх примеров физических явлений, возникающих при работе моторов, колёс, датчиков, экрана и динамика.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся получают базовое представление о физике, учатся различать физические тела, вещества и явления, знакомятся с наблюдением, опытом и измерением и устанавливают связь физических знаний с работой робототехнических устройств.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1 Распределите примеры по видам физических явлений

Механические: робот едет, мяч катится, колесо вращается.

Тепловые: вода нагревается, лёд тает, устройство нагревается при работе.

Световые: горит лампа, луч отражается от зеркала, светится экран.

Звуковые: динамик подаёт сигнал, звучит звонок.

Электрические: работает мотор, заряжается аккумулятор.

№2 Тело и вещество

Линейка — физическое тело; пластик или дерево — вещество.

Колесо робота — физическое тело; резина и пластик — вещества.

Стакан — физическое тело; стекло — вещество.

Блок EV3 — физическое тело; пластик и металл — вещества.

№3 Карточка измерения

Название предмета: _____.

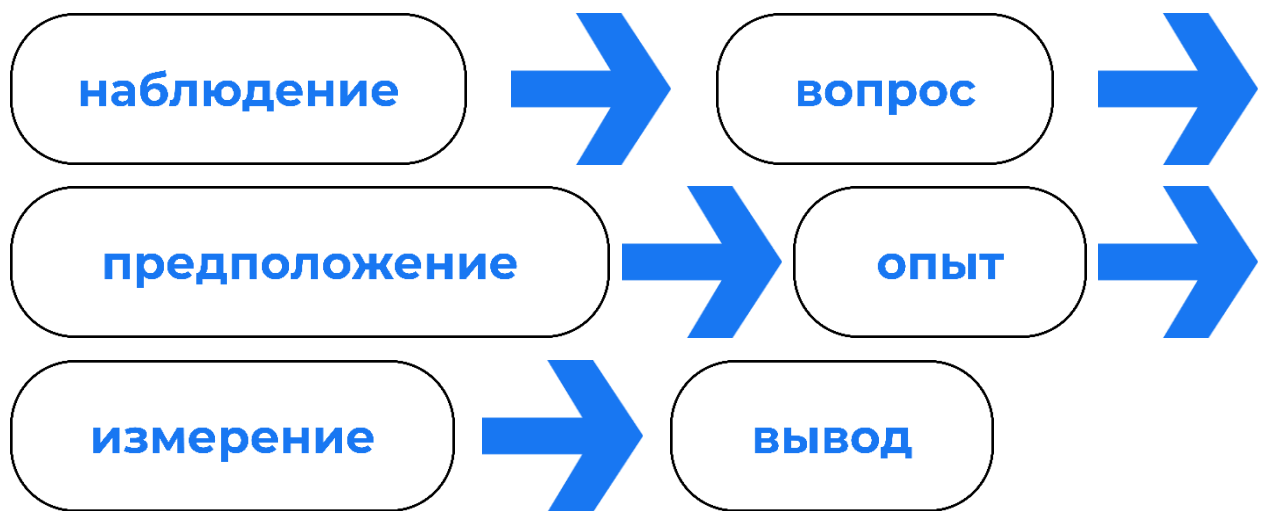
Первое измерение: _____ см.

Второе измерение: _____ см.

Совпали ли результаты: _____.

Причина возможного различия: _____..

№4 Этапы изучения явления



№5 Закончите предложения

Когда робот едет, происходит _____ явление.

Когда динамик EV3 подаёт сигнал, происходит _____ явление.

Когда светится экран EV3, наблюдается _____ явление.

Работа моторов связана с _____ явлениями.